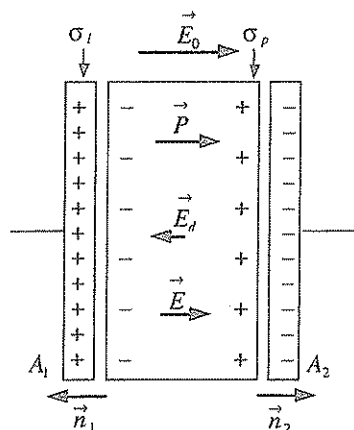


- a) Le champ $\vec{E}_0$ créé par les charges libres du condensateur (de densité σ_l) en présence du diélectrique est à l'origine de la polarisation $\vec{P}$, par les petits déplacements de charges liées du diélectrique ; qu'il s'agisse de polarisation électronique ou d'orientation, on comprend bien qualitativement que $\vec{P}$ et $\vec{E}_0$ sont parallèles et de même sens. L'effet de cette densité volumique de dipôles électriques se décrit par les charges de polarisation, et si $\vec{P}$ est uniforme :

$$\begin{aligned}\rho_p &= -\operatorname{div} \vec{P} = 0 \\ \sigma_{p1} &= \vec{P} \cdot \vec{n}_1 = -\sigma_p \\ \sigma_{p2} &= \vec{P} \cdot \vec{n}_2 = \sigma_p\end{aligned}$$



$\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont les normales extérieures au diélectrique de chaque côté et $\sigma_p > 0$. Le champ $\vec{E}_d$ créé par la collection de dipôles est celui créé par les charges de polarisation $\pm\sigma_p$; il s'obtient en écrivant le théorème de Gauss ou directement par analogie avec un condensateur : $\vec{E}_d = (\sigma_p/\epsilon_0)\vec{n}_1 = -\vec{P}/\epsilon_0$.

$$\vec{E}_d = -\vec{P}/\epsilon_0$$

Ce champ est opposé au champ $\vec{E}_0$ qui a créé la polarisation, d'où sa dénomination de champ dépolarisant.

Le champ macroscopique est la somme du champ extérieur (σ_l) et du champ dépolarisant (σ_p) :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d = \vec{E}_0 - \vec{P}/\epsilon_0$$

C'est dans ce champ total que s'établit l'équilibre avec le vecteur polarisation permettant de définir la susceptibilité χ par $\vec{P} = \epsilon_0\chi\vec{E}$ et non dans le champ $\vec{E}_0$. (l'hypothèse $\vec{P}$ uniforme si $\vec{E}_0$ l'est conduit alors à un résultat cohérent).

Remarque : $\vec{E}_0$ (champ créé par σ_l) et σ_l ne sont pas forcément le champ électrique et la charge surfacique des armatures du condensateur en l'absence du diélectrique : si l'introduction du diélectrique se fait à charge libre constante, σ_l et $\vec{E}_0$ sont conservés et si elle se fait à potentiel constant, σ_l et $\vec{E}_0$ sont modifiés (voir cela en détail à la question c)). Dans tous les cas l'introduction du diélectrique modifie l'état global d'équilibre électrostatique antérieur, sans diélectrique, et se fait dans $\vec{E}$ et non dans $\vec{E}_0$.

- b) Dans les armatures métalliques, le champ $\vec{E}$ est nul (et il en est de même pour $\vec{P}$ et $\vec{D}$) ; par continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ et par linéarité de $\vec{D}$ et $\vec{E}$, ces champs se limitent à leur composante normale.

Du côté de l'armature A_1 , l'équation de M.G. conduit à :

$$* \quad \text{div } \vec{D} = \rho_l \implies \vec{D} - \vec{0} = \sigma_l \vec{n}_2$$

$$* \quad \text{div } \vec{E} = \frac{\rho_l + \rho_p}{\epsilon_0} \implies \vec{E} - \vec{0} = \frac{(\sigma_l + \sigma_{p1})}{\epsilon_0} \vec{n}_2$$

ce qui par $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$, entraîne $\sigma_{p1} = -(1 - 1/\epsilon_r) \sigma_l$

$$\text{et avec } \sigma_p = \sigma_{p2} = -\sigma_{p1}$$

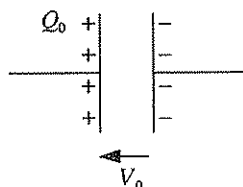
$$\sigma_p = (1 - 1/\epsilon_r) \sigma_l$$

$$\text{et comme } \epsilon_r > 1$$

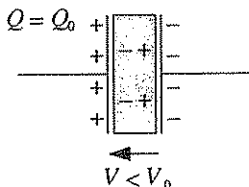
$$\sigma_p < \sigma_l$$

Remarque : Pour un milieu dilué peu polarisable $\epsilon_r \simeq 1$ et $\sigma_p \ll \sigma_l$; pour un milieu dense très polarisable $\epsilon_r \gg 1$ et $\sigma_p \simeq \sigma_l$. Dans tous les cas, les dessins comme celui de la question a) doivent faire apparaître clairement des charges de polarisation en nombre moindre par rapport aux charges libres.

- c) * Introduction du diélectrique à charge (libre) constante ; une fois le condensateur chargé, il suffit de l'isoler et de procéder à l'introduction du diélectrique. Le diélectrique se polarise et il apparaît des charges liées de polarisation qui modifient le potentiel, et donc la capacité.



condensateur chargé,
puis isolé



le potentiel diminue, car la charge
totale $(\sigma_l + \sigma_{p1})$ est moindre

— 1er raisonnement :

$$\left. \begin{array}{l} \text{vide} : \vec{E}_0 = \frac{\sigma_l}{\epsilon_0} \vec{n}_2 \\ \text{diélectrique linéaire} : \vec{E} = \frac{\sigma_l}{\epsilon_0 \epsilon_r} \vec{n}_2 \end{array} \right\} \implies \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r} \text{ et donc } V = \frac{V_0}{\epsilon_r}$$

$$Q_0 = C_0 V_0 \text{ donne } Q = Q_0 = CV \text{ d'où}$$

$$C = \epsilon_r C_0$$

Remarque : $\vec{E}_0$ représente ici à la fois le champ créé par les charges libres en l'absence et en présence du diélectrique.

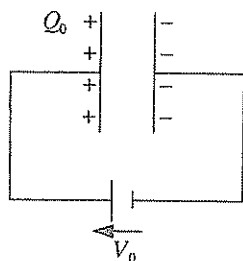
— 2ème raisonnement : u est la densité d'énergie et U l'énergie électrostatique du condensateur ($U = u\tau$ si τ est son volume) :

$$\left. \begin{aligned} u_0 &= \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}_0^2 \text{ et } U_0 = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C_0} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_0} \text{ car } Q = Q_0 \\ u &= \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}^2 = \frac{u_0}{\epsilon_r} \text{ car } \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r} \text{ d'où } U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{U_0}{\epsilon_r} \end{aligned} \right\}$$

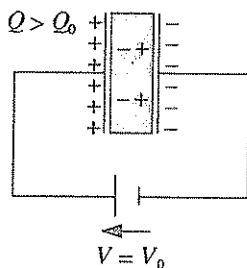
$$\Rightarrow C = \epsilon_r C_0$$

Dans ce cas l'énergie est divisée par ϵ_r ($u = \frac{1}{\epsilon_r} (\frac{1}{2} \frac{\vec{D}^2}{\epsilon_0})$ avec $\vec{D}$ inchangé car $\sigma_l = \text{Cste}$) ; la force d'attraction entre armatures est donc également divisée par ϵ_r (même charge libre et champ moindre).

* Introduction du diélectrique à potentiel constant : le générateur servant à charger le condensateur est cette fois maintenu en place pendant l'introduction du diélectrique. Il doit donc y avoir transfert de charges libres entre générateur et condensateur pour que le potentiel créé par σ_l et σ_p soit constant dans l'opération.



condensateur chargé,
générateur maintenu



la charge libre augmente, pour que la charge totale ($\sigma_l + \sigma_p$), et donc V , soient constants

— 1er raisonnement :

$$\left. \begin{aligned} \text{vide} &: \vec{E}'_0 = \frac{\sigma_l^0}{\epsilon_0} \vec{n} \\ \text{diélectrique linéaire} &: \vec{E} = \frac{\sigma_l}{\epsilon_0 \epsilon_r} \vec{n} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}'_0 \text{ d'où } \sigma_l = \epsilon_r \sigma_l^0$$

V étant la circulation de $\vec{E}$, $V = V_0$

On en déduit $Q = \epsilon_r Q_0$ et donc $V = \frac{Q}{C} = V_0 = \frac{Q_0}{C_0} \Rightarrow$

$$C = \epsilon_r C_0$$

Remarque : Il ne faut pas confondre ici $\vec{E}'_0$ champ créé par les charges libres en l'absence du diélectrique avec $\vec{E}_0$ (notation habituelle) le champ créé par les charges libres en présence du diélectrique avec $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d$
(ici $E = E'_0 < E_0$)

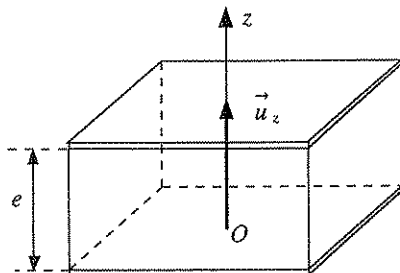
— 2ème raisonnement : Dans ce cas l'énergie est multipliée par ϵ_r ($u = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$ avec E inchangé car $V = \text{Cste}$) ; la force d'attraction entre armatures est donc également multipliée par ϵ_r (même champ et charge libre augmentée)

$$U_0 = \frac{1}{2} C_0 V^2 \text{ et } U = \frac{1}{2} C V^2 = \epsilon_r U_0 \Rightarrow C = \epsilon_r C_0$$

Conclusion : Dans les deux cas l'équilibre électrostatique initial est perturbé, mais la capacité s'en trouve toujours augmentée de ϵ_r .

1.3 lame piézo-électrique

Le phénomène de piézo-électricité consiste en l'apparition d'une polarisation électrique (ou la variation d'une polarisation existante) dans certains diélectriques sous l'effet d'une force exercée dans une direction convenable ; ici Oz . Une paire d'armatures conductrices déposées sur les faces opposées d'une lame diélectrique d'épaisseur e et de surface S forme un condensateur plan, l'ensemble constituant un capteur piézo-électrique. Les trois vecteurs $\vec{P}$, $\vec{E}$ et $\vec{D}$ sont supposés colinéaires.



1. Il n'est pas tenu compte des variations d'épaisseur de la lame.

a) Le condensateur n'étant initialement pas chargé, ses armatures sont isolées. Une force appliquée entre les faces provoque une polarisation uniforme $\vec{P} = P\vec{u}_z$. Déterminer les champs $\vec{D}$ et $\vec{E}$. Quelle différence de potentiel y a-t-il entre les armatures ? Commentaire.

b) A présent, les armatures sont court-circuitées. Une force exercée sur les deux armatures fait toujours apparaître une polarisation uniforme $\vec{P} = P\vec{u}_z$. Déterminer les champs $\vec{E}$ et $\vec{D}$. Quelle est cette fois la densité de charge libre portée par chaque armature pour une intensité P donnée ? Commentaire.

2. En réalité le matériau est élastique ; en supposant la face $z = 0$ fixe, une force $\vec{F} = F\vec{u}_z$ appliquée (par traction ou compression) sur la face $z = e$ provoque pour cette face un petit déplacement $s = F/K$ ($|s| \ll e$) suivant Oz , où K est une constante.

L'échantillon étant piézo-électrique, ce déplacement s , par l'intermédiaire d'une faible déformation de la structure moléculaire, engendre une polarisation uniforme $\vec{P} = P\vec{u}_z$, reliée au déplacement relatif s/e par $P = \epsilon_0 \alpha s/e$ où α est une constante.

a) — Les armatures sont isolées et initialement non chargées. Quel est le champ électrique $\vec{E}_1$ créé dans le matériau par les charges de polarisation en fonction de s ?

— Les armatures sont à présent chargées par un générateur externe : q en $z = e$ et $-q$ en $z = 0$, en faisant au besoin varier la force $\vec{F}$ de façon à maintenir s fixe. Le diélectrique parfait acquiert une polarisation habituelle (permittivité ϵ , capacité C). Déterminer le champ électrique $\vec{E}_2$ correspondant en fonction de q .

— Dédire du champ total $\vec{E}$ la différence de potentiel V entre les deux faces en fonction de s , q et des constantes α et C .

b) Donner l'expression du travail mécanique $W_m(s)$ reçu par le matériau élastique dans sa déformation (à $q = 0$), puis à $s = \text{Cste}$, celle du travail électrique $W_e(s, q)$ reçu par l'échantillon durant la charge précédente;

En excluant tout aspect thermique, déduire de ce qui précède l'énergie interne $U(s, q)$ de l'échantillon. Et à partir de la relation différentielle $dU = Fds + Vdq$, trouver en fonction de s et de q l'expression de F lorsque les faces sont chargées.

c) Donner les expressions de s et q pour une différence de potentiel V et une force F quelconques.

AN : Lorsque les faces sont court-circuitées, une force de 1 N dans le sens de $\vec{u}_z$ fait apparaître une charge de $-2,3 \cdot 10^{-12}$ C. En déduire le déplacement s produit par une différence de potentiel de 10^4 V en l'absence de force.

1.a) Les trois vecteurs $\vec{P}$, $\vec{E}$ et $\vec{D}$ sont supposés parallèles à $\vec{u}_z$ dans tout le matériau (avec $e \ll \sqrt{S}$, les effets de bord sont négligeables).